

《高等数学 A1》期末复习题

复习题一

一、填空（每小题 3 分，共 15 分，将答案填在题中横线上，不填解题过程）

1. 集合 $S = \{x | x = 1 - \frac{1}{2^n}, n \in N^+\}$ 的上确界是_____，下确界是_____.
2. 若 $x \rightarrow 0$ 时, $\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} f(x) - 1$ 与 $\arcsin(x^2)$ 是同阶无穷小, $f(x)$ 与 x^α 是等价无穷小, 则 $\alpha =$ _____.
3. 曲线 $y = x^2 e^{-x^2}$ 的渐近线方程是_____.
4. 定积分 $\int_{-1}^1 (x + \sqrt{1-x^2})^2 dx =$ _____.
5. 若 $f(x) = \int_0^{x^2} \frac{t-4}{t^3+2} dt$, 则 $f(x)$ 的单调增区间为_____, 单调减区间为_____.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分，每小题给出四种选择，有且仅有一个是正确的）.

1. 设 $\frac{d}{dx} f(x) = g(x)$, $h(x) = x^2$, 则 $\frac{d}{dx} f[h(x)]$ 等于().
(A) $g(x^2)$; (B) $2xg(x)$; (C) $x^2g(x^2)$; (D) $2xg(x^2)$.
2. 设曲线 $y = f(x)$ 与 $y = \sin x$ 在原点相切, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{nf(\frac{2}{n})} =$ ().
(A) 1; (B) 0; (C) $\sqrt{2}$; (D) 2.
3. 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续且 $f(-x) = f(x)$, 在 $(-\infty, 0)$ 内 $f'(x) > 0$, $f''(x) < 0$, 则在 $(0, +\infty)$ 内有().
(A) $f'(x) > 0, f''(x) < 0$; (B) $f'(x) > 0, f''(x) > 0$;
(C) $f'(x) < 0, f''(x) < 0$; (D) $f'(x) < 0, f''(x) > 0$.
4. 任意阶可微函数 $f(x)$ 的 n 阶 Maclaurin 公式为 $f(x) = x + x^3 + \frac{1}{2!}x^5 + \cdots + \frac{1}{n!}x^{2n+1} + o(x^{2n+1})$, 则 $f^{(2025)}(0)$ 等于().
(A) $\frac{2025!}{1012!}$; (B) $\frac{2024!}{1012!}$; (C) $\frac{2025!}{1014!}$; (D) $\frac{2024!}{1013!}$.
5. 当()时, 反常积分 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p}$ 收敛.
(A) $p = 0$; (B) $p = 1$; (C) $p < 1$; (D) $p > 1$.

三、计算下列各题（每小题 6 分，共 36 分，要有解题过程）

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - \sin x}{1 - \sqrt{1+x^2}}$.
2. 利用两边夹准则计算数列 $x_n = \frac{n+1}{n^2+1} + \frac{n+2}{n^2+2} + \cdots + \frac{n+n}{n^2+n}$ ($n=1, 2, \cdots$) 的极限.

3. 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^y + 6xy + x^2 - 1 = 0$ 确定, 求 $y''(0)$.

4. 求参数方程所确定的函数 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = t - \arctan t \end{cases} (t > 0)$ 的二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

5. 求不定积分 $\int \frac{dx}{(2x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$. 6. 设 $f(x) = \begin{cases} 1+x^2, & x < 0 \\ e^{-x}, & x \geq 0 \end{cases}$, 求 $\int_1^3 f(x-2)dx$.

四、(8分) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos x}{\sqrt{x}}, & x > 0 \\ x^2 g(x), & x \leq 0 \end{cases}$, 其中 $g(x)$ 是有界函数, 讨论 $f(x)$ 在 $x=0$ 点的连续性和可导性.

五、(8分) 证明方程 $\int_0^x \sqrt{1+t^4} dt + \int_{\cos x}^0 e^{-t^2} dt = 0$ 在区间 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 内有且仅有一个实根.

六、(6分) 设 $f(x)$, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$f'(\xi) + f(\xi)g'(\xi) = 0.$$

七、(6分) 设曲线 $y = ax^2 (a > 0, x \geq 0)$ 与 $y = 1 - x^2$ 交于点 A. 过坐标原点 O 和点 A 的直线与曲线 $y = ax^2$ 围成一个平面图形. 问 a 为何值时, 该图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积最大?

八、(6分) 一铅直倒立的等腰三角形水闸, 底为 a (m), 高为 h (m), 且底与水面相齐, 求:

(1) 水闸所受的压力; (2) 作一水平线把闸分为上下两部分, 使两部分所受压力相等.

* 试确定 a, b, c, d, e 使曲线 $f(x) = x^5 + ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ 关于原点对称且 $f(1) = 56$ 为极值, 并求该曲线的拐点.

复习题一参考答案或提示

一、 1. $1, \frac{1}{2}$; 2. 4; 3. $y=0$; 4. 2; 5. 在 $(-2, 0), (2, +\infty)$ 内单调增, 在 $(-\infty, -2), (0, 2)$ 内单调减.

二、 DCCAD.

三、 1. 利用洛必达法则, 得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - \sin x}{1 - \sqrt{1+x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x}{x} = -\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{1+x^2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x}{x},$

由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{1+x^2} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (e^x + \sin x) = 1$, 故 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - \sin x}{1 - \sqrt{1+x^2}} = -1 \times 1 = -1$.

2. $\frac{n+1}{n^2+n} + \frac{n+2}{n^2+n} + \cdots + \frac{n+n}{n^2+n} < x_n < \frac{n+1}{n^2+1} + \frac{n+2}{n^2+1} + \cdots + \frac{n+n}{n^2+1}, \quad \therefore \frac{3n^2+n}{2n^2+2n} < x_n < \frac{3n^2+n}{2n^2+2},$
 $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2+n}{2n^2+2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2+n}{2n^2+2} = \frac{3}{2}, \quad \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{3}{2}.$

3. -2; 4. $\frac{dy}{dx} = \frac{1 - \frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \frac{t}{2}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{t} + t \right).$

5. 令 $x = \tan t, -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}, dx = \sec^2 t dt$.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(2x^2+1)\sqrt{x^2+1}} &= \int \frac{\sec^2 t dt}{(2\tan^2 t+1)\sqrt{\tan^2 t+1}} = \int \frac{\sec^2 t dt}{(2\tan^2 t+1)\sec t} = \int \frac{\cos t dt}{2\sin^2 t + \cos^2 t} \\ &= \int \frac{d\sin t}{1+\sin^2 t} = \arctan(\sin t) + C = \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) + C. \end{aligned}$$

6. $\frac{7}{3} - \frac{1}{e}$.

四、 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续可导, 且 $f'(0)=0$.

五、提示: 令 $f(x) = \int_0^x \sqrt{1+t^4} dt + \int_{\cos x}^0 e^{-t^2} dt, x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 由零点定理证明至少有一个根, 由单调性证明至多只有一个根, 或者由罗尔定理结合反证法证明至多只有一个根.

六、令 $F(x) = f(x)e^{g(x)}, x \in [a, b]$, 则在 $[a, b]$ 上连续, $F(x)$ 在 (a, b) 内可导, 且 $F(a) = f(a)e^{g(a)} = 0, F(b) = f(b)e^{g(b)} = 0$,

$\therefore F(a) = F(b)$, 据罗尔定理知, 在 (a, b) 内必至少存在一点 c , 使

$$F'(c) = f'(c)e^{g(c)} + f(c)e^{g(c)}g'(c) = 0, \text{ 即 } f'(c) + f(c)g'(c) = 0.$$

七、当 $x \geq 0$ 时, 解 $\begin{cases} y = ax^2 \\ y = 1-x^2 \end{cases}$ 得两曲线交点为 $\left(\frac{1}{\sqrt{1+a}}, \frac{a}{1+a}\right)$, 故直线 OA 的方程为 $y = \frac{ax}{\sqrt{1+a}}$, 因此旋转体的体积为

$$V = \pi \int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}} \left(\frac{a^2 x^2}{1+a} - a^2 x^4 \right) dx = \frac{2\pi}{15} \cdot \frac{a^2}{(1+a)^{\frac{5}{2}}}.$$

$$\text{因此有 } \frac{dV}{da} = \frac{2\pi}{15} \cdot \frac{2a(1+a)^{5/2} - a^2 \cdot \frac{5}{2}(1+a)^{3/2}}{(1+a)^5} = \frac{\pi(4a-a^2)}{15(1+a)^{7/2}}, \text{ 令 } \frac{dV}{da} = 0 \text{ 得唯一驻点为 } a=4.$$

由于当 $0 < a < 4$ 时, $\frac{dV}{da} > 0$, 当 $a > 4$ 时, $\frac{dV}{da} < 0$, 故 $a=4$ 为极大值点, 也为最大值点, 即所求 $a=4$.

八、以等腰三角形的底边中点为坐标原点, 水平向右为 y 轴正向, 铅直向下为 x 轴正向.

$$(1) \text{ 水闸所受的压力为 } F = \int_0^h (\rho g x)(2y) dx = \int_0^h \rho g x \cdot \left[\frac{a}{h}(h-x) \right] dx = \frac{1}{6} \rho g a h^2.$$

$$(2) \text{ 设水平线处水深为 } y=H, \text{ 要使两部分所受压力相等, 则有 } \int_0^H \rho g x \cdot \left[\frac{a}{h}(h-x) \right] dx = \frac{1}{12} \rho g a h^2,$$

$$\text{解得 } H = \frac{h}{2}.$$

* 由题设有 $y(-x) = -y(x)$, 即 $-x^5 + ax^4 - bx^3 + cx^2 - dx + e = -x^5 - ax^4 - bx^3 - cx^2 - dx - e$,

$$\therefore a=c=e=0, y=x^5+bx^3+dx, \text{ 又由 } y(1)=56, y'(1)=0, \text{ 即 } \begin{cases} 1+b+d=56 \\ 5+3b+d=0 \end{cases} \text{ 解得}$$

$$b = -30, d = 85, \text{所以, } y = x^5 - 30x^3 + 85x, y'' = 20x^3 - 180x = 20x(x^2 - 9),$$

令 $y'' = 0$, 得 $x_1 = 0, x_2 = 3, x_3 = -3$, 又 $y''' = 60(x^2 - 3)$, $\therefore y'''(x_i) \neq 0$, 故该曲线有三个拐点 $(0, 0)$,

$(3, -312), (-3, 312)$.

复习题二

一、填空 (每小题 3 分, 共 15 分, 将答案填在题中横线上, 不填解题过程)

1. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^3 + \sin^2 x) \cos^2 x dx = \underline{\hspace{2cm}}$. 2. 曲线 $y = x^3 + 6x^2 - 16$ 的拐点坐标是 $\underline{\hspace{2cm}}$

3. 设曲线 $y = f(x) = x^n$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线与 x 轴交点为 $(\xi_n, 0)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(\xi_n) = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 抛物线 $y = 0.4x^2$ 上的最大曲率 $K = \underline{\hspace{2cm}}$. 5. $\int \sqrt{e^x - 1} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分, 每小题给出四种选择, 有且仅有一个是正确的).

1. 设在 $[a, b]$ 上 $f(x) > 0, f'(x) < 0, f''(x) > 0$, $S_1 = \int_a^b f(x) dx, S_2 = f(b)(b-a), S_3 = \frac{f(a) + f(b)}{2}(b-a)$, 则 ()

(A) $S_1 < S_2 < S_3$; (B) $S_2 < S_1 < S_3$; (C) $S_3 < S_1 < S_2$; (D) $S_2 < S_3 < S_1$.

2. 已知 $f'(1) = 1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1+x) + f(1+2\sin x) - 2f(1-3\tan x)}{x} = (\quad)$.

(A) 9; (B) 3; (C) -3; (D) 0.

3. 下列函数中不是一致连续的是 () .

(A) $y = \sin x, x \in [1, +\infty)$; (B) $y = x, x \in [1, +\infty)$;
(C) $y = \sin(x^2), x \in [1, +\infty)$; (D) $y = \sqrt{x}, x \in [1, +\infty)$.

4. 设 $I_1 = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x(1+x)} dx, I_2 = \int_0^1 \frac{1}{x(1+x)} dx$, 则 [] .

(A) I_1 与 I_2 均收敛; (B) I_1 发散, I_2 收敛; (C) I_1 与 I_2 均发散; (D) I_1 收敛, I_2 发散.

5. 设函数 $f(x)$ 的 1 阶导数连续, 且 $f'(x) > 0$, 令 $\Phi(x) = \int_0^x (2t-x)f(t)dt$, 则 ()

(A) $\Phi(0)$ 是 $\Phi(x)$ 的极大值; (B) $\Phi(0)$ 是 $\Phi(x)$ 的极小值;

(C) 点 $(0, \Phi(0))$ 不是 $y = \Phi(x)$ 的拐点; (D) $\Phi(0)$ 不是 $\Phi(x)$ 的极值, 点 $(0, \Phi(0))$ 是 $y = \Phi(x)$ 的拐点.

三、求解下列各题 (每小题 6 分, 共 36 分, 要有解题过程)

1. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\cdots(n+n)}}{n}$. 2. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^{-x} \sin nx dx$.

3. $f(x) = x^2 \ln(1+x)$, 求 $f^{(n)}(0) (n \geq 3)$. 4. 设 $f'(\ln x) = \begin{cases} 2, & 0 < x \leq 1 \\ x^2, & x > 1 \end{cases}$, 且 $f(0) = \frac{1}{2}$. 求 $f(x)$.

5. 求曲线 $r = 1 - \cos \theta$ 上对应于点 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 处的切线方程. 6. 求 $\int_0^1 f'(x)f''(x)dx$, 其中 $f(x) = (1+x)^{1+x}$.

四、(6分) 设方程 $xy^2 + e^y = \cos(x+y^2)$ 确定 $y = y(x)$, 且 $y(0) = 0$, 求 $y'(0), y''(0)$.

五、(8分) 设 $f''(x) > 0, x \in [a, b]$, 证明 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \leq \frac{1}{2}[f(a) + f(b)]$.

六、(6分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(1) = k \int_0^{\frac{1}{k}} xe^{1-x} f(x)dx$ ($k > 1$), 试证: 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = (1 - \xi^{-1})f(\xi)$.

七、(8分) 设 D_1 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $x = a, x = 2$ 及 $y = 0$ 所围成的平面区域, D_2 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $y = 0, x = a$ 所围成的平面区域, 其中 $0 < a < 2$.

(1) 试求 D_1 绕 x 轴旋转而成的旋转体体积 V_1 ; D_2 绕 y 轴旋转而成的旋转体体积 V_2 .

(2) 问 a 为何值时, $V_1 + V_2$ 取得最大值? 并求此最大值.

八、(6分) 质量为 $1kg$ 的壳形容器, 装水后的初始质量为 $20kg$, 水以 $\frac{1}{2}kg/s$ 的速率从容器中流出, 问以 $2m/s$ 的速率垂直上举此容器到 $10m$ 要做多少功?

* 求 $I_n = \int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx, n$ 为自然数.

复习题二参考答案或提示

一、1. $\frac{\pi}{8}$; 2. $(-2, 0)$; 3. e^{-1} ; 4. $K = \frac{4}{5}$; 5. $2\sqrt{e^x - 1} - 2\arctan \sqrt{e^x - 1} + c$. 二、B A C D D.

三、1. 记 $u_n = \frac{\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\cdots(n+n)}}{n} = \sqrt[n]{(1+\frac{1}{n})(1+\frac{1}{n})\cdots(1+\frac{n}{n})}$

$$\text{原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(1+\frac{i}{n})} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(1+\frac{i}{n})} = e^{\int_0^1 \ln(1+x) dx} = e^{2\ln 2 - 1} = \frac{4}{e}.$$

2. 0. 3. $f^{(n)}(0) = (-1)^{n-1} \frac{n!}{n-2}$;

4. 令 $t = \ln x$, 则 $f'(t) = \begin{cases} 2, & t \leq 0 \\ e^{2t}, & t > 0 \end{cases}$, 故 $f'(x) = \begin{cases} 2, & x \leq 0 \\ e^{2x}, & x > 0 \end{cases}$, $f(x) = \begin{cases} \int 2dx, & x \leq 0 \\ \int e^{2x} dx, & x > 0 \end{cases} = \begin{cases} 2x + C_1, & x \leq 0 \\ \frac{1}{2}e^{2x} + C_2, & x > 0 \end{cases}$,

由于 $f(x)$ 在 0 可导, 故在 0 连续, 故有: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$, 即 $\lim_{x \rightarrow 0^+} 2x + C_1 = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{2}e^{2x} + C_2 = \frac{1}{2}$,

故 $C_1 = \frac{1}{2} + C_2 = \frac{1}{2}$, 故 $C_1 = \frac{1}{2}, C_2 = 0$, 故 $f(x) = \begin{cases} 2x + \frac{1}{2}, & x \leq 0 \\ \frac{1}{2}e^{2x}, & x > 0 \end{cases}$.

$$5. x - y - \frac{3\sqrt{3}}{4} + \frac{5}{4} = 0; \quad 6. 8(1 + \ln 2)^2 - \frac{1}{2};$$

四、对 x 求导, $y^2 + x \cdot 2yy' + e^y \cdot y' = -\sin(x + y^2)(1 + 2yy')$, 得 $y'(0) = 0$. 再对 x 求导, 可得

$$yy' + 2(yy' + xy'y' + xyy'') + e^y y' y' + e^y y'' = -\cos(x + y^2)(1 + 2yy')^2 - \sin(x + y^2)(2y'y' + 2yy''),$$

所以 $y''(0) = -1$.

五、提示:左边不等式利用泰勒公式(在点 $x_0 = \frac{a+b}{2}$ 展开)或根据图形是凹的, 从而 $x_0 = \frac{a+b}{2}$ 处切线下方的图形

面积小于曲边梯形的面积来证明; 右边不等式通过将 b 改写成 x 后, 构造辅助函数, 并利用单调性证明.

六、令 $\varphi(x) = xe^{1-x}f(x)$, 于是 $\varphi(x)$ 在 $[0, 1]$ 可导, 则 $\forall x \in (0, 1)$, 有

$$\varphi'(x) = e^{1-x}[f(x) - xf(x) + xf'(x)] = \frac{e^{1-x}}{x}[f'(x) - (1-x^{-1})f(x)],$$

又由积分中值定理得, $\varphi(1) = f(1) = k \int_0^{\frac{1}{k}} \varphi(x) dx = \varphi(\eta)$, 其中 $\eta \in [0, \frac{1}{k}]$, 则在 $[0, \eta]$ 上由罗尔定理得,

$$\exists \xi \in (0, \eta) \subset (0, 1), \text{ 使得 } \varphi'(\xi) = \frac{e^{1-\xi}}{\xi}[f'(\xi) - (1-\xi^{-1})f(\xi)] = 0, \text{ 即 } f'(\xi) = (1-\xi^{-1})f(\xi).$$

七、(1) $V_1 = \pi \int_a^2 (2x^2)^2 dx = \frac{4\pi}{5}(32 - a^5)$; $V_2 = 2\pi \int_0^a x(2x^2) dx = \pi a^4$. (2) $a = 1$ 时, $V_1 + V_2$ 取得最大值为 $\frac{129\pi}{5}$.

八、解法 1 设举此容器到高度为 x m 时需要 t s, 故 $t = \frac{x}{v} = \frac{x}{2}$. 又 t s 内流出容器的水量为 $\frac{t}{2}$, 则 t s 时容器与

水的重力 $F = 20g - \frac{t}{2}g = 20g - \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{2}g = 20g - \frac{x}{4}g$, (其中 g 为重力加速度), 所以把此容器举到 10m 高处所做的功为

$$W = \int_0^{10} F dx = \int_0^{10} (20g - \frac{x}{4}g) dx = 187.5g.$$

解法 2 设此容器被举到高为 x m 处。由 $\frac{dx}{dt} = 2$, 得 $x = 2t + C$, 又 $\because x|_{t=0} = 0, \therefore C = 0$, 故 $x = 2t$, 且当

$x = 10$ m 时, $t = 5$ s, 在 dt 时间内所做的功为 $dW = (20g - \frac{g}{2}t) \cdot 2dt$, 所以 $W = \int_0^5 (20g - \frac{g}{2}t) \cdot 2dt = 187.5g$.

$$* I_n = \int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = -x^n e^{-x} \Big|_0^{+\infty} + n \int_0^{+\infty} x^{n-1} e^{-x} dx = n I_{n-1} = n(n-1) I_{n-2} = \cdots = n! \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = n!.$$

复习题三

一、填空 (每小题 3 分, 共 15 分, 将答案填在题中横线上, 不填解题过程)

1. 曲线 $y = \frac{x + \sin x}{2x - 2 \cos x}$ 的水平渐进线是_____.

2. 设 $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, 则 $dy|_{x=1} =$ _____.

3. 设 $f(x) = x(x+1)(x+2) \cdots (x+10)$, 则 $f'(x)$ 的零点个数为_____.

4. 数集 $A = \{x | x^2 - 3x + 2 < 0\}$ 的上确界是_____, 下确界是_____.

5. 质点以速度 $v = t \sin t^2$ 米/秒作直线运动, 则从 $t_1 = \sqrt{\pi/2}$ 到 $t_2 = \sqrt{\pi}$ 秒内, 该质点所经过的路程是_____米.

二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分, 每小题给出四种选择, 有且仅有一个是正确的).

1. 下列命题正确的是 ().

(A) 函数 $y = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1]$ 上一致连续 (B) 函数 $y = \sin \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1]$ 上一致连续

(C) 函数 $y = \frac{1}{1+x^2}$ 在 $(0, 1]$ 上一致连续 (D) 函数 $y = \frac{1}{x^2}$ 在 $(0, 1]$ 上一致连续

2. 设 $f(x)$, $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续, 且 $\forall x \in (-\infty, +\infty)$, 有 $f(x) \leq g(x)$, 则 ().

(A) $f'(x) \leq g'(x)$; (B) $\int_a^b f(t)dt \leq \int_a^b g(t)dt$;

(C) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$; (D) $\int_a^b (f(t) - g(t))dt \geq 0$.

3. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续, 且 $f(0)=0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x} = 3$, 则在 $x=0$ 处 $f(x)$ ()

(A) 取得极小值; (B) 取得极大值; (C) 不可导; (D) 可导且 $f'(0) \neq 0$

4. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{1-x}}}, & x \neq 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$, 则 $x=1$ 是 $f(x)$ 的 ().

(A) 连续点 (B) 第一类可去间断点 (C) 第一类跳跃间断点 (D) 第二类间断点

5. 曲线 $y = \ln(1-x^2)$ 上 $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ 一段弧长 $s =$ ()

(A) $\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1 + \left(\frac{1}{1-x^2}\right)^2} dx$; (B) $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1+x^2}{1-x^2} dx$; (C) $\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1 + \frac{-2x}{1-x^2}} dx$; (D) $\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1 + [\ln(1-x^2)]^2} dx$.

三、计算下列各题 (每小题 6 分, 共 36 分, 要有解题过程)

1. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(e^{x^2} - 1)}{\tan^3 x \cdot \sin x}$.

2. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^4+1}} + \frac{2}{\sqrt{n^4+2}} + \frac{3}{\sqrt{n^4+3}} + \cdots + \frac{n}{\sqrt{n^4+n}} \right)$.

3. 已知 $\begin{cases} x = \int_0^t 2 \cos(t-s)^2 ds \\ y = x \sin y + e^{2t} \end{cases}$, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0}$.

4. 求 $\int \frac{dx}{1 + \cos^2 x}$.

5. 求一曲线方程, 这曲线过点 $(3, 56)$, 并且它在点 (x, y) 处的切线斜率等于 $\frac{15x\sqrt{x+1}}{2}$.

6. 设 $f(x) = \begin{cases} xe^{-x}, & x \leq 0 \\ \sqrt{4-x^2}, & x > 0 \end{cases}$, 求 $\int_0^3 f(x-1)dx$.

四、(8 分) 已知 $g(x)$ 在 $x=0$ 处连续且二阶可导, $g(0)=0$, $g'(0)=4$, 若 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x)}{2x}, & x \neq 0 \\ 2, & x = 0 \end{cases}$

讨论 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性与可导性.

五、(8分) 讨论函数 $f(x) = e^{-x^2}(1+x^2)$ 的单调性和凹凸性, 并求出 $f(x)$ 的极值点和拐点.

六、(6分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_{x+2021}^{x+2022} f(t) dt$, 求 a 的值.

七、(6分) 设 $f(x)$ 具有三阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = 1$. (1) 试写出 $f(x)$ 的带有 Lagrange 型余项的二阶

Maclaurin 公式证明: 若 $f(1) = 0$, 则在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f'''(\xi) = 0$.

(2) 点 $(0,0)$ 是否为曲线 $y = f(x)$ 的拐点? 试说明理由.

八、(6分) 一桶水初重 10kg , 并用一条均匀的线密度为 $\frac{1}{10}\text{kg/m}$ 的绳子系着, 位于 20m 深的井底, 若桶以 4m/s 的速度从井底上升, 水以 $\frac{1}{10}\text{kg/s}$ 的速率漏出, 求将桶提上来要消耗多少功?

* 在曲线 $y = 1 - x^2$ 上找一点 $P(x_0, y_0)$, 其中 $x_0 \neq 0$, 过点 P 作该曲线的切线, 使切线与该曲线及两坐标轴围成平面图形的面积最小, 并求此最小值.

复习题三参考答案或提示

一、1. $y = \frac{1}{2}$. 2. $\frac{1}{\sqrt{2}} dx$. 3. 10 . 4. $2, 1$. 5. $\frac{1}{2}$. 二、C CACB. 三、 $1, \frac{1}{2}$;

$$2. \frac{1}{\sqrt{n^4+1}} + \frac{2}{\sqrt{n^4+2}} + \frac{3}{\sqrt{n^4+3}} + \cdots + \frac{n}{\sqrt{n^4+n}} \leq \frac{1+2+3+\cdots+n}{\sqrt{n^4+1}} = \frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{\sqrt{n^4+1}} = \frac{\frac{1}{2}(1+\frac{1}{n})}{\sqrt{1+\frac{1}{n^4}}} \rightarrow \frac{1}{2},$$

$$\frac{1}{\sqrt{n^4+1}} + \frac{2}{\sqrt{n^4+2}} + \frac{3}{\sqrt{n^4+3}} + \cdots + \frac{n}{\sqrt{n^4+n}} \geq \frac{1+2+3+\cdots+n}{\sqrt{n^4+n}} = \frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{\sqrt{n^4+n}} = \frac{\frac{1}{2}(1+\frac{1}{n})}{\sqrt{1+\frac{1}{n^3}}} \rightarrow \frac{1}{2},$$

$$\text{由两边夹准则, } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^4+1}} + \frac{2}{\sqrt{n^4+2}} + \frac{3}{\sqrt{n^4+3}} + \cdots + \frac{n}{\sqrt{n^4+n}} \right) = \frac{1}{2}.$$

$$3. \text{ 由于 } x = \int_0^t 2 \cos(t-s)^2 ds \stackrel{t-s=u}{=} \int_0^t 2 \cos u^2 du, \text{ 所以 } x'(t) = 2 \cos(t^2).$$

第二个式子两边对 t 求导, 可得 $y'(t) = x'(t) \sin y(t) + x(t) \cdot \cos y(t) \cdot y'(t) + 2e^{2t}$,

当 $t=0$ 时, $x=0, y=1$, 有 $x'(0)=2$, 从而 $y'(0)=2 \sin 1 + 2$, 于是 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \frac{y'(0)}{x'(0)} = 1 + \sin 1$.

$$4. \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{\tan x}{\sqrt{2}} + C. \quad 5. y = 3(\sqrt{x+1})^5 - 5(\sqrt{x+1})^3. \quad 6. \pi - 1.$$

四、 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续; $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 且 $f'(0) = \frac{1}{4} g''(0)$.

五、 $f'(x) = e^{-x^2}(-2x)(1+x^2) + 2xe^{-x^2} = -2x^3e^{-x^2}$, $(-\infty, 0)$ 上, $f'(x) > 0 \Rightarrow (-\infty, 0]$ 上, $f(x) \nearrow$;
 $(0, +\infty)$ 上, $f'(x) < 0 \Rightarrow [0, +\infty)$ 上, $f(x) \searrow$; $x=0$ 是极(大)值点.

$f''(x) = 2(2x^2 - 3)x^2e^{-x^2}$, $(-\infty, -\sqrt{\frac{3}{2}})$ 上, $f''(x) > 0$, 为凹; $(-\sqrt{\frac{3}{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}})$ 上, $f''(x) < 0$, 为凸;

$(\sqrt{\frac{3}{2}}, +\infty)$ 上, $f''(x) > 0$, 为凹; $(\pm\sqrt{\frac{3}{2}}, \frac{5}{2}e^{-\frac{3}{2}})$ 为拐点.

六、 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{x \ln(x+a)}{x-a}} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{x \ln(1+\frac{2a}{x-a})}{x-a}} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{x \cdot \frac{2a}{x-a}}{x-a}} = e^{2a},$

由积分中值定理, $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_{x+2021}^{x+2022} f(t)dt = \lim_{x \rightarrow \infty} f(\xi) = \lim_{\xi \rightarrow \infty} f(\xi) = 2$. $e^{2a} = 2$, 得 $a = \frac{\ln 2}{2}$.

七、(1) $f(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!}x^3$. 将 $f(1) = 0$ 代入上式, 则在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f'''(\xi) = 0$

(2) 易知 $f'''(0) = 6$, 即 $f'''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x) - f''(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{x} = 6 > 0$, 故由函数极限的局部保号性, 可知

$\exists \delta > 0$, 当 $x \in O_\delta(0, \delta)$ 时, 有 $\frac{f''(x)}{x} > 0$, 则当 $x < 0$ 时, $f''(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $f''(x) > 0$, 故 $(0,0)$

是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

八、以井底为原点, x 轴垂直于水面向上. (以下 g 表示重力加速度)

(1) 先求对绳子所做的功 W_1 . 将桶从 x 提到 $x+dx$ 处, $dW_1 = \frac{1}{10}(20-x)gdx$, 故

$$W_1 = \int_0^{20} \frac{1}{10}(20-x)gdx = 20g.$$

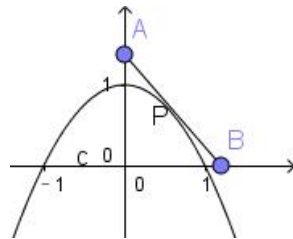
(2) 再求对水所做的功 W_2 , 水在 t 时刻重量为 $(10 - \frac{t}{10})g$, 由于 $s = vt = 4t$, 故

$$W_2 = \int_0^{20} (10 - \frac{t}{10})gds = \int_0^5 (10 - \frac{t}{10})g4dt = 195g,$$

所以所做的总功为 $W = W_1 + W_2 = 20g + 195g = 215g$.

* 由对称性, 求第一象限的点 $P(t, 1-t^2)$, $y' = -2x$, 过点 P 的切线方程为

$$y - (1-t^2) = -2t(x-t), \text{ 令 } x=0, \text{ 得 } y=t^2+1; \text{ 令 } y=0, \text{ 得 } x=\frac{t^2+1}{2t}.$$



$$\text{所求面积 } A = \frac{1}{2} \cdot \frac{t^2+1}{2t} \cdot (t^2+1) - \int_0^1 (1-x^2)dx = \frac{(t^2+1)^2}{4t} - \frac{2}{3}, \quad \frac{dA}{dt} = \frac{(t^2+1)(3t^2-1)}{4t^2}, \quad \frac{dA}{dt} = 0 \Rightarrow t = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

$(0, \frac{1}{\sqrt{3}})$ 上, $\frac{dA}{dt} < 0$; $(\frac{1}{\sqrt{3}}, 1)$ 上, $\frac{dA}{dt} > 0$. 故 $t = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 时, A 的值最小. 所求点 P 为 $(\pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{2}{3})$, 面积最小值

$$\text{为 } \frac{4\sqrt{3}}{9} - \frac{2}{3}.$$